Optimisation de portefeuille avec frais de transaction proportionnels et fixes

Projet d'optimisation de portefeuille

Ricardo DONTE

Université Mohammed VI Polytechnique

11 mai 2025

D'après l'article de Miguel Sousa Lobo, Maryam Fazel et Stephen Boyd

Plan

1. Introduction
2. Formulation du problème
3. Frais de transaction
4. Contraintes
5. Méthodes de résolution
6. Contribution du projet
7. Conclusion

Introduction

Contexte

- Optimisation de portefeuille sur une période
- Éléments du modèle
  - Frais proportionnels et fixes
  - Risque de variance et de perte
  - Diversification et vente à découvert

Problèmes convexes

- Frais proportionnels
- Plafond de variance
- Risque de perte sous hypothèse gaussienne
- ✓ Résolution conique (SOCP)

Problèmes non convexes

- Frais fixes de transaction
- Choix combinatoire des actifs à négocier
- × Résolution approchée par heuristique
- L'article propose une heuristique.

Choix du portefeuille

Contexte

- L'investisseur maximise la richesse finale espérée d'un portefeuille de n actifs, sous contraintes.
- Les positions initiales sont $w = (w_1, \ldots, w_n)$.
- Le vecteur $x = (x_1, \ldots, x_n)$ donne les montants négociés. Un achat vérifie $x_i > 0$, une vente $x_i < 0$.
- Le budget s'écrit $\mathbf{1}^\top x + \phi(x) = 0$, où $\phi(x)$ est le total des frais.
- On utilise la forme $\mathbf{1}^\top x + \phi(x) \leq 0$ pour la formulation convexe.

Problème de sélection de portefeuille

Deux formulations

$$\begin{aligned} &\text{maximiser} && \bar{a}^T(w+x) \\ &\text{sous contraintes} && \mathbf{1}^T x + \phi(x) \leq 0 \\ &&& w + x \in \mathcal{S} \end{aligned} \tag{1}$$

ou

$$\begin{aligned} &\text{minimiser} && \phi(x) \\ &\text{sous contraintes} && \bar{a}^T(w+x) \geq r_{min} \\ &&& w + x \in \mathcal{S} \end{aligned} \tag{2}$$

Frais de transaction

Hypothèse principale

Les frais sont séparables par actif. On a $\phi(x) = \sum_{i=1}^{n} \phi_i(x_i)$.

Frais proportionnels

$$\phi_i(x_i) = \begin{cases} \alpha_i^+ x_i & x_i \geq 0 \\ -\alpha_i^- x_i & x_i \leq 0 \end{cases} \tag{3}$$

- $\phi_i(x_i) = \alpha_i^+ x_i^+ + \alpha_i^- x_i^-$
- $\alpha_i^+, \alpha_i^- \geq 0$
- Fonction convexe
- Un frais fixe peut rendre la fonction de coût non convexe.

Frais de transaction

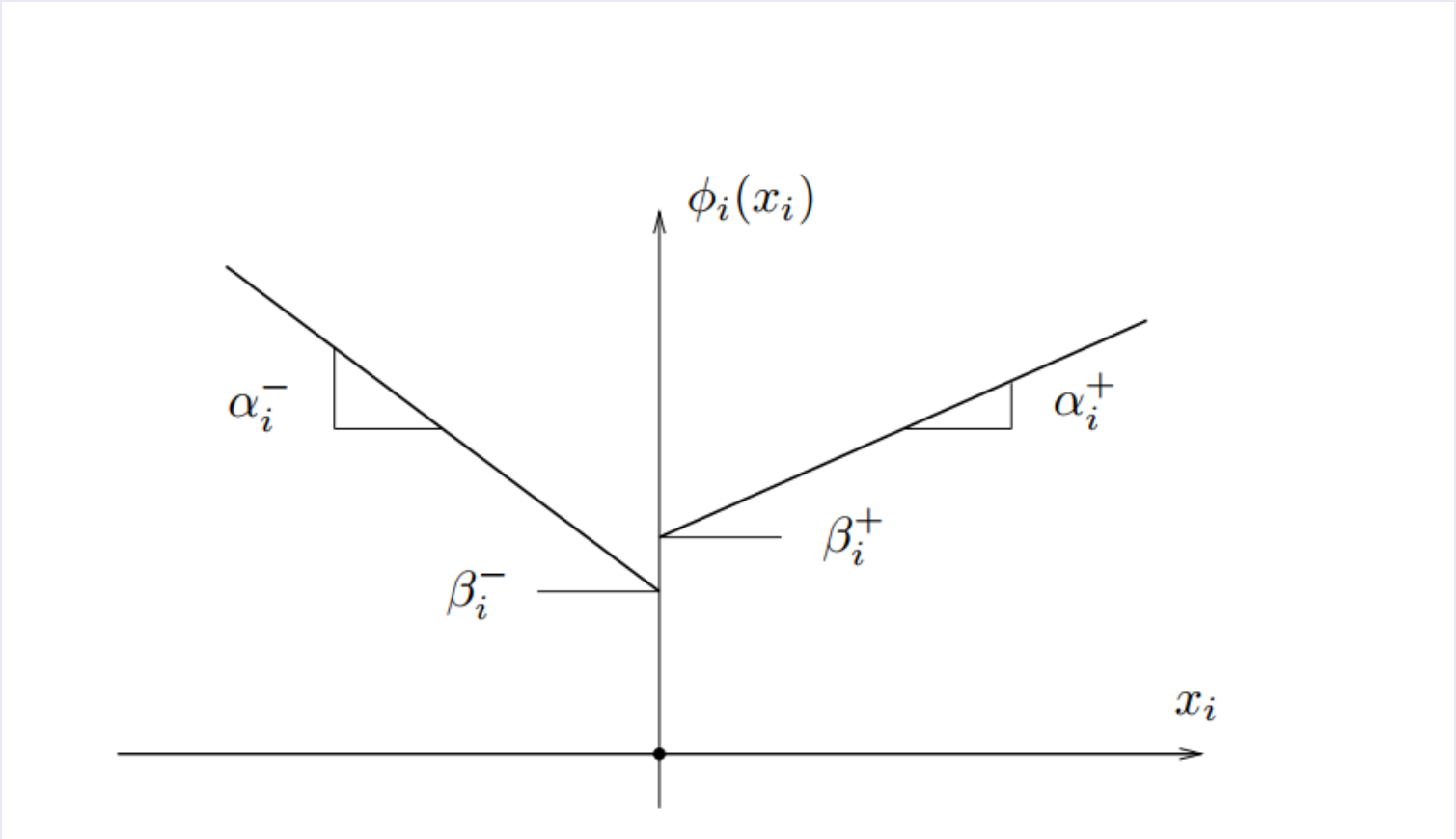
Frais fixes

$$\phi_i(x_i) = \begin{cases} 0 & x_i = 0 \\ \beta_i^+ + \alpha_i^+ x_i & x_i > 0 \\ \beta_i^- - \alpha_i^- x_i & x_i < 0 \end{cases} \tag{4}$$

- Fonction non convexe
- Des méthodes spécifiques sont nécessaires.

Frais de transaction

Frais fixes et proportionnels selon le montant x_i



Contraintes de portefeuille

Contrainte de diversification

- $$w_i + x_i \leq p_i$$
- La position sur l'actif i est plafonnée à p_i.
- On peut prendre $p_i = \gamma \mathbf{1}^\top (w + x)$, avec une proportion γ fixée.
- $$\sum_{i=1}^{r} (w + x)_{[i]} \leq \gamma \mathbf{1}^T (w + x)$$
- $f_{[i]}$ désigne la i-ième plus grande composante de f.
- On limite la richesse détenue dans tout sous-ensemble de r actifs.

Contraintes de portefeuille

Limite de vente à découvert

$$w_i + x_i \geq -s_i$$

- Cette inégalité plafonne la position vendeuse sur l'actif i.
- Pour l'actif sans risque, s_i est la limite d'emprunt.

$$\sum_{i=1}^{n} (w + x)_i^- \leq S$$

- S est le plafond global des positions vendeuses.
- Forme équivalente

$$\begin{aligned} -t_i &\leq w_i + x_i, \quad t_i \geq 0 \\ 1^T t &\leq S \end{aligned}$$

Contraintes de portefeuille

Contrainte de risque de perte

- Si $a \sim \mathcal{N}(\bar{a}, \Sigma)$, on impose

$$P(W \geq W_{\min}) \geq \eta$$

- $W = a^{\top}(w + x)$ est la richesse finale et $W_{\min}$ le seuil visé.
- Forme équivalente

$$\Phi^{-1}(\eta)||\Sigma^{1/2}(w + x)|| \leq \bar{a}^{T}(w + x) - W_{\min}$$

- Pour $\eta \geq 0{,}5$, cette contrainte est convexe.
- Les inégalités de Markov et de Tchebychev peuvent aussi borner le risque de perte.

Exemple d'optimisation convexe

On considère le problème suivant.

$$
\begin{aligned}
\text{maximiser} \quad & \bar{a}^T(w + x^+ - x^-) \\
\text{sous contraintes} \quad & 1^T(x^+ - x^-) + \sum_{i=1}^{n}(\alpha_i^+ x_i^+ + \alpha_i^- x_i^-) \leq 0 \\
& x_i^+ \geq 0, \quad x_i^- \geq 0 \\
& w_i + x_i^+ - x_i^- \geq -s_i \\
& \Phi^{-1}(\eta_j)\|\Sigma^{1/2}(w + x^+ - x^-)\| \leq \bar{a}^T(w + x^+ - x^-) - W_j^{\min}
\end{aligned}
$$

- L'exemple comporte 100 actifs risqués et un actif sans risque, des frais proportionnels, une limite de vente à découvert par actif et deux contraintes de risque de perte.

Problèmes convexes

Exemple d'optimisation convexe

$$
\begin{aligned}
w_1, \ldots, w_{100} &= \frac{1}{101}, \quad w_{101} = \frac{1}{101} \\
\alpha_1^+, \ldots, \alpha_{100}^+ &= 1\%, \quad \alpha_{101}^+ = 0 \\
\alpha_1^-, \ldots, \alpha_{100}^- &= 1\%, \quad \alpha_{101}^- = 0 \\
s_1, \ldots, s_{100} &= 0.005, \quad s_{101} = 0.5
\end{aligned}
$$

$$
\eta_1 = 80\%, \quad W_1^{\min} = 0.9 \quad \text{et} \quad \eta_2 = 97\%, \quad W_2^{\min} = 0.7.
$$

- Le problème est convexe et comporte 202 variables et 306 contraintes.

Problèmes non convexes et frais fixes

Contexte

- Pour simplifier, les achats et les ventes ont les mêmes frais. Le modèle s'étend au cas asymétrique.
- Le coût total s'écrit

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^{n} \phi_i(x_i)$$

- Pour chaque actif

$$\phi_i(x_i) = \begin{cases} 0 & x_i = 0 \\ \beta_i + \alpha_i |x_i| & x_i \neq 0 \end{cases}$$

- Les frais fixes découragent les petits ordres. Les transactions se concentrent ainsi sur un nombre réduit d'actifs.

Problèmes non convexes et frais fixes

Recherche de l'optimum exact

- **Méthode** — Énumérer les configurations pour trouver l'optimum.
- **Choix pour chaque actif**
  - $x_i = 0 \Rightarrow \varphi_i(x_i) = 0$
  - $x_i \neq 0 \Rightarrow \varphi_i(x_i) = \alpha_i |x_i| + \beta_i$
- **Complexité** — 2^n configurations pour n actifs.
- **Résolution**
  - Chaque configuration donne un problème convexe.
  - La meilleure valeur obtenue est l'optimum global.
- **Limites pratiques**
  - Abordable pour $n \leq 10$.
  - Le coût de l'énumération devient prohibitif quand n augmente.
- **Accélération possible** — Séparation et évaluation.
  - Élimine les branches dont la borne est insuffisante.
  - Réduit le nombre de configurations à résoudre.

Relaxation convexe et borne globale

Enveloppe convexe

- On suppose connues les bornes de transaction $-l_i \leq x_i \leq u_i$.
- L'enveloppe convexe $\phi_i^{c.e}$ est le plus grand minorant convexe de ϕ_i sur $[-l_i, u_i]$.

$$\phi_i^{c.e}(x_i) = \begin{cases} \left(\frac{\beta_i}{u_i} + \alpha_i\right) x_i & ; \quad x_i \geq 0 \\ -\left(\frac{\beta_i}{l_i} + \alpha_i\right) x_i & ; \quad x_i \leq 0 \end{cases}$$

- Remplacer ϕ_i par $\phi_i^{c.e}$ élargit l'ensemble admissible.

Relaxation convexe et borne globale

Enveloppe convexe

On résout le problème suivant.

$$\begin{aligned} &\text{maximiser} && \bar{a}^T(w+x) \\ &\text{sous contraintes} && \mathbf{1}^T x + \sum_{i=1}^{n} \phi_i^{c.e}(x_i) \leq 0 \\ & && w + x \in \mathcal{S} \end{aligned} \tag{5}$$

- L'objectif et les contraintes de portefeuille sont conservés. Le budget est relâché.
- La valeur optimale de (5) majore l'optimum avec les frais exacts.
- Le problème (5) est convexe et fournit cette borne par une seule résolution.
- Toute solution admissible du problème initial reste admissible dans la relaxation.

Relaxation convexe et borne globale

Enveloppe convexe

La relaxation s'applique aussi à la minimisation des frais.

$$\begin{aligned} \text{minimiser} \quad & \sum_{i=1}^{n} \phi_i^{c.e}(x_i) \\ \text{sous contraintes} \quad & \bar{a}^T(w+x) \geq r_{min} \\ & w + x \in \mathcal{S} \end{aligned}$$

- L'ensemble admissible est conservé. La relaxation modifie la fonction objectif.
- On obtient une borne inférieure sur les frais minimaux.

Relaxation convexe et borne globale

Bornes sur les x_i

- Les bornes sur les ordres servent à construire l'enveloppe convexe.
- Elles se déduisent des contraintes du problème.
- Avec un plafond de variance et une covariance inversible, une borne sur x_i s'obtient en résolvant

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & f(x) = x_i \\ \text{sous contraintes} & (w+x)^T \Sigma (w+x) \leq \sigma^2 \\ & w + x \in \mathcal{S} \end{array}$$

- Le calcul par le lagrangien donne

$$x_i = \sigma \sqrt{(\Sigma^{-1})_{ii}} - w_i$$

- On obtient une borne inférieure de la même façon.

Optimisation avec frais fixes

Heuristique itérative

- **Principe**
  - Construire un portefeuille admissible approché.
  - Partir de la solution relaxée.
- **Quand la relaxation est exacte**
  - Le budget exact est respecté si les deux coûts coïncident.
    - $\phi^{c.e.}(x) = \phi(x)$
    - C'est le cas si chaque ordre est nul ou atteint une borne.
- **Coût de substitution**
  - Fonction convexe utilisée pour la repondération.
  - La repondération pousse les petits ordres vers zéro.
  - Le paramètre δ règle la pénalisation des petits ordres.
- **Résolution**
  - Chaque itération résout un problème convexe.
  - On retrouve le budget exact si les deux coûts coïncident.
    - $\widehat{\phi}_i^k(x_i^*) = \phi_i(x_i^*)$

Optimisation avec frais fixes

Heuristique itérative

1. $k := 0$. Résoudre le problème relaxé (5) et noter x^0 sa solution.
2. $k := k + 1$. À partir de x^{k-1}, définir

$$\widehat{\phi}_i^k(x_i) = \left(\frac{\beta_i}{|x_i^{k-1}| + \delta} + \alpha_i \right) |x_i|$$

Résoudre le problème convexe modifié.

$$\begin{aligned} \text{maximiser} \quad & \bar{a}^T (w + x) \\ \text{sous contraintes} \quad & 1^T x + \sum_{i=1}^{n} \widehat{\phi}_i^k(x_i) \leq 0 \\ & w + x \in \mathcal{S} \end{aligned}$$

Noter x_k la solution.

3. Si x_k et x_{k-1} sont assez proches, renvoyer $x^* = x_k$. Sinon, reprendre à l'étape 2.

Optimisation avec frais fixes

Heuristique itérative

- À l'arrêt, les ordres significatifs ont un coût approché proche du coût exact. Il reste à vérifier le budget.
- Pour $|x_i^*| \gg \delta$, on obtient

$$\hat{\phi}_i(x_i^*) = \left(\frac{\beta_i}{|x_i^*| + \delta} + \alpha_i \right) |x_i^*| \approx \beta_i + \alpha_i |x_i^*| = \phi(x_i^*)$$

- Les ordres de taille comparable à δ peuvent laisser un écart de frais important.
- D'une itération à l'autre, la pénalité augmente pour les petits ordres et les pousse vers zéro.

Optimisation avec frais fixes

Heuristique itérative

- Pour minimiser les frais, on résout à chaque itération

$$\begin{aligned} &\text{minimiser} && \sum_{i=1}^{n} \phi_i^k(x_i) \\ &\text{sous contraintes} && \bar{a}^T(w+x) \geq r_{min} \\ & && w + x \in \mathcal{S} \end{aligned}$$

- Une dernière résolution fixe les petits ordres à zéro et utilise les frais exacts sur les ordres retenus.
- L'article donne une preuve pour la version où la repondération porte sur l'objectif.

Exemple avec frais fixes

Paramètres de l'exemple

$$
\begin{aligned}
w_i &= 1/11 \quad (i = 1, \ldots, 11), \\
\alpha_i &= 1\%, \quad \beta_i = 0{,}01 \quad (i = 1, \ldots, 10), \\
\alpha_{11} &= \beta_{11} = 0, \\
s_i &= 0{,}05 \quad (i = 1, \ldots, 10), \quad s_{11} = 0{,}5.
\end{aligned}
$$

- L'exemple comporte 10 actions et un actif sans risque.
- Cette taille permet de calculer l'optimum global par énumération.

Exemple avec frais fixes

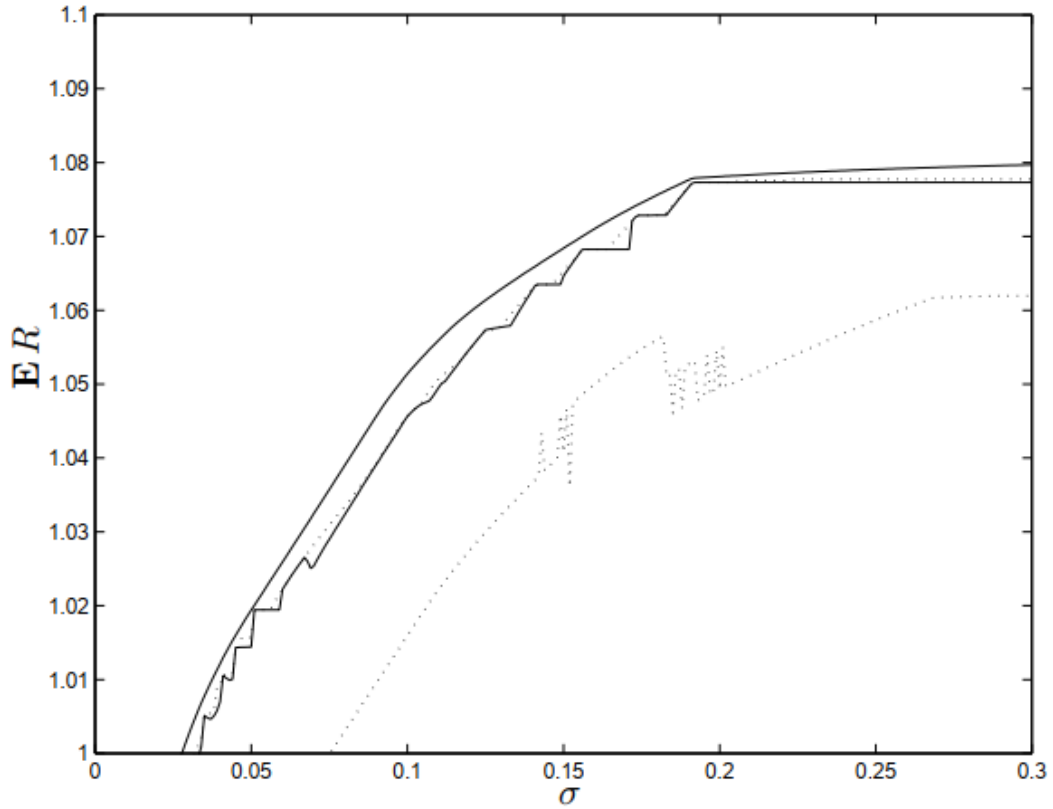


Figure: Rendement espéré selon l'écart-type pour 10 actions et un actif sans risque. De haut en bas, on lit la borne supérieure, l'optimum exhaustif, l'heuristique et la solution calculée en ignorant les frais fixes. Les courbes de l'optimum et de l'heuristique sont presque confondues.

Filtrer les ordres avant la recherche exacte

Une borne par sens de transaction

Soit L la richesse finale espérée d'un portefeuille admissible avec les frais exacts. Pour l'actif i, on calcule une borne U_i^+ si on impose un achat et une borne U_i^- si on impose une vente.

- Si $U_i^+ < L$, tout portefeuille qui achète l'actif vaut moins qu'une solution déjà connue. On peut écarter cet achat.
- On applique le même test à la vente avec $U_i^- < L$. Si les deux sens sont écartés, on fixe $x_i = 0$.

Ajout proposé

Resserrer ces bornes avec la courbure de la variance, en réutilisant les multiplicateurs de la relaxation.

Filtrage affine et preuve de la borne

Soit $b(x) = \mathbf{1}^\top x + \phi(x)$ le résidu du budget avec les frais exacts. Pour chaque contrainte de portefeuille $g_j(x) \le 0$, on choisit un minorant affine $\ell_j \le g_j$. Pour tout x admissible et des multiplicateurs $\lambda, \mu_j \ge 0$,

$$V(x) \le V(x) - \lambda b(x) - \sum_j \mu_j \ell_j(x) = c + \sum_i h_i(x_i), \qquad h_i(t) = s_i t - \lambda \phi_i(t).$$

Sur des bornes valides $a_i \le x_i \le u_i$, posons $M_i = \sup_{a_i \le t \le u_i} h_i(t)$. La borne d'achat est

$$U_i^+ = c + \sum_{k \ne i} M_k + \sup_{0 < t \le u_i} h_i(t).$$

Pour la vente, on prend $a_i \le t < 0$. Sur chaque branche, le calcul se fait aux extrémités en tenant compte des frais fixes.

Filtrage affine

La version de référence utilise des minorants affines pour les contraintes de portefeuille et conserve les frais exacts dans le budget.

Resserrement par la courbure de la variance

Soit $q(x) = (w + x)^\top \Sigma (w + x) \leq \sigma^2_{\text{max}}$ et $\hat{x}$ la solution relaxée. Si D est diagonale, $D \succeq 0$ et $\Sigma - D \succeq 0$, alors

$$q(x) \geq q(\hat{x}) + \nabla q(\hat{x})^\top (x - \hat{x}) + (x - \hat{x})^\top D (x - \hat{x}).$$

En développant q autour de $\hat{x}$, le terme d'ordre deux contient Σ. La condition $\Sigma - D \succeq 0$ permet de le minorer par le terme en D.

- On utilise ce minorant dans la borne. Le terme ajouté se sépare par actif et se maximise sur chaque intervalle.
- Pour chaque sens, on garde la plus petite des deux bornes valides.
- Les deux calculs réutilisent la même relaxation, sans résolution conique supplémentaire.

Recherche exacte sur 12 actifs risqués

Portefeuille synthétique avec un actif sans risque. Frais fixes symétriques de 50 points de base du capital par ordre risqué et frais proportionnels de 10 points de base du montant négocié.

Méthode	Actifs figés	Configurations	Temps
Énumération exhaustive	0	4 096	44,61 s
Filtrage affine	0	4 096	—
Filtrage avec courbure	2	1 024	13,02 s

Gain mesuré

Deux actifs figés ramènent la recherche de 2^{12} à 2^{10} configurations. Préparation comprise, le nombre total de résolutions passe de 4 096 à 1 031. Le temps est divisé par 3,43 sur cet essai.

Un passage chronométré par méthode affichée. Les richesses optimales concordent à $3{,}36 \times 10^{-10}$ près.

Conclusion

- Les méthodes de point intérieur résolvent les problèmes convexes.
- Avec des frais fixes
  - L'heuristique donne une solution approchée.
  - La borne supérieure permet d'évaluer son écart à l'optimum.
- Le filtrage réduit la recherche exacte lorsque les bornes excluent des ordres.
- La méthode s'étend au suivi d'indice.
- Piste de travail de l'article : le rééquilibrage sur plusieurs périodes.

Merci !

Des questions ?